

요구사항 정의서

비크리(Vickrey) 방식 기반 C2C 경매 플랫폼

1. 개요

1.1 목적

본 시스템은 사용자 간 중고 상품 거래를 경매 방식으로 중개하는 C2C 플랫폼을 구축하는

것을 목적으로 한다.

일반적인 최고가 낙찰 방식이 아닌 비크리(Vickrey) 방식을 적용하여, 최고 입찰자가 낙찰

우선권을 가지되 실제 낙찰 예정가는 차순위 입찰가를 기준으로 산정하는 구조를 제공한다.

이를 통해 과열 경쟁을 완화하고, 사용자가 자신의 실제 최대 지불 의사를 비교적 솔직하게

제시할 수 있는 경매 환경을 제공한다.

1.2 범위

본 시스템은 다음 기능을 포함한다.

- 회원가입, 로그인, 계정 조회
- 상품 등록, 수정, 삭제 제한 관리
- 경매 진행, 입찰
- 낙찰, 결제
- 배송, 구매 확정
- 신고
- 패널티 관리
- 관리자 모니터링 및 운영 기능

1.3 핵심 정책 방향

본 시스템은 다음 정책 방향을 따른다.

- 현재가는 최고 입찰가가 아니라 차순위 입찰가를 낙찰 예상가 개념으로 제공한다.
- 보증금은 실 결제 금액 차감 수단이 아니라 입찰 참여 보증 수단으로 사용한다.
- 보증금은 상품별 최초 입찰 시 1회만 차감하며, 낙찰 실패 시 환불, 낙찰 후 미이행

시/판매

거부 시 몰수한다.

- 거래 분쟁, 허위 등록, 배송 지연 등 운영 이슈는 관리자 개입을 전제로 처리한다.

2. 시스템 사용자 정의

2.1 비회원

- 비회원은 경매 목록, 상품 상세, 정책 안내 등 공개 영역만 조회할 수 있다.
- 비회원은 입찰, 판매 등록, 신고 접수, 마이페이지 이용이 불가하며, 해당 기능 접근

시

로그인 화면으로 이동해야 한다.

2.2 일반 회원

- 일반 회원은 회원가입 및 로그인 이후 판매자와 구매자 역할을 모두 수행할 수 있다.

- 즉, 하나의 계정으로 상품 등록과 입찰 참여가 모두 가능하다.

2.3 판매자

- 판매자는 상품을 등록하고, 경매 진행 현황을 조회하며, 낙찰 이후 배송을 진행하는 사용자이다.

- 판매자는 등록 정보의 정확성에 대한 책임을 가진다.

2.4 구매자

- 구매자는 등록된 상품을 조회하고 입찰에 참여하며, 낙찰 시 결제를 진행하고, 배송 완료 후

구매 확정 또는 이의제기(분쟁신청)를 수행하는 사용자이다.

2.5 관리자

- 관리자는 회원 상태, 거래 이력, 신고, 패널티운영 로그를 관리하는 사용자이다.

- 관리자는 플랫폼 운영 정책에 따라 제재 및 승인 처리를 수행한다.

3. 공통사항

3.1 회원가입

시스템은 회원가입 기능을 제공해야 한다.

회원가입 시 다음 정보를 입력받아야 한다.

- 아이디
- 비밀번호
- 이름
- 주민등록번호
- 이메일
- 전화번호
- 주소

시스템은 다음 검증을 수행해야 한다.

- 아이디 중복 불가
- 비밀번호 확인 일치 여부 검사
- 주민정보 유효성 확인
- 미성년자 가입 제한
- 주소 필수 입력 처리

3.2 로그인 및 계정 보안

- 시스템은 아이디/비밀번호 기반 로그인 기능을 제공해야 한다.

- 비밀번호 오류 횟수가 일정 기준을 초과할 경우 로그인 제한을 적용할 수 있어야 한다.

- 아이디/비밀번호 찾기 기능은 인증된 이메일을 통해 제공해야 한다.

3.3 회원 상태 관리

시스템은 회원 상태를 다음과 같이 관리해야 한다.

- 정상
- 경고
- 이용 정지

- 영구 정지

회원 상태에 따라 입찰, 판매 등록, 결제 등의 기능 사용 가능 여부를 제한할 수 있어야 한다.

3.4 공통 알림

시스템은 주요 이벤트 발생 시 이메일 알림을 발송해야 한다.

발송 대상 이벤트는 다음을 포함한다.

- 최고 입찰자 변경
- 마감 임박 알림
- 낙찰 안내

- 구매 확정 요청
- 신고처리결과
- 패널티결과

3.5 마이페이지

시스템은 회원별 마이페이지를 제공해야 하며, 다음 정보를 조회할 수 있어야 한다.

- 상품 목록
- 관심 상품
- 판매(경매) 내역
- 입찰 내역
- 거래 상태
- 배송 상태
- 신고 내역
- 패널티 내역
- 제재 사유
- 보유 머니

3.6 경매 검색 및 정렬

사용자는 상품명, 장르, 판매자 기준으로 경매 상품을 검색할 수 있어야 한다.

사용자는 상태, 마감일자, 가격 순으로 정렬할 수 있어야 한다.

검색 결과는 다음을 포함한다.

- 상태
- 장르
- 상품명
- 대표이미지
- 현재가
- 시작가
- 입찰횟수
- 남은시간
- 판매자

3.7 머니 충전

사용자는 머니 충전 화면에서 현재 보유 잔액을 확인할 수 있어야 한다.

사용자는 충전 금액을 입력할 수 있어야 한다.

화면에는 충전하기 및 취소 기능이 제공되어야 한다.

4. 판매자 요구사항

4.1 상품 등록

판매자는 로그인 후 상품을 등록할 수 있어야 한다.

등록 시 다음 항목을 입력해야 한다.

- 상품 이미지 3장 이상 10장 이하
- 상품 발매명
- 상품 별칭
- 장르
- 상품 등급
- 제조사
- 작품명
- 캐릭터명
- 상품 사이즈
- 구매일시
- 개봉여부
- 파츠누락여부
- 상세 설명

첫 번째 이미지는 대표 썸네일로 사용해야 한다.

상품 이미지는 전면, 측면, 후면 확인이 가능하도록 등록을 권장해야 한다.

4.2 경매 등록

판매자는 로그인 후 자신이 등록한 상품을 경매로 등록할 수 있어야 한다.

등록 시 다음 항목을 입력해야 한다.

- 상품 선택(본인 등록 상품)
- 경매명
- 시작가
- 상세설명
- 경매기간

4.3 판매자 보증금

판매자는 상품 등록 시 경매 건별로 3만 머니의 보증금을 납부해야 한다.

판매자 보증금은 경매 등록 완료 시 차감되어야 한다.

판매자 보증금은 거래 종료 시점에 반환되어야 한다.

거래 종료 시점은 구매자의 구매 확정 및 판매자 대금 수취 완료 시점으로 본다.

판매자가 낙찰 후 단순 변심으로 발송을 거부하거나 운영 정책을 위반한 경우

판매자

보증금은 몰수될 수 있어야 한다.

4.4 경매글 입력값 검증

시스템은 경매 등록 시 다음 검증을 수행해야 한다.

- 이미지 최소 장수 충족 여부 확인
- 필수 입력값 누락 여부 확인
- 시작가 1,000원 단위 검사
- 금지 문구 포함 여부 검사
- 보증금 보유 여부

상세 설명에는 개인정보, 외부 링크, 직거래 유도 문구 입력을 차단하도록 유도해야한다.

4.5 임시 저장

판매자는 작성 중인 등록 내용을 임시 저장할 수 있어야 한다.

임시 저장된 내용은 이후 다시 불러와 수정 및 등록할 수 있어야 한다.

4.6 판매 현황 조회

판매자는 마이페이지 또는 판매관리 화면에서 다음 정보를 조회할 수 있어야 한다.

- 진행중인 경매
- 입찰 횟수
- 현재가
- 남은 시간
- 낙찰 결과
- 거래 완료 상태

4.7 판매 책임

판매자는 허위 등록, 하자 미고지, 구성품 누락 등에 대해 책임을 져야 한다.

정당한 고지 없이 상품 발송을 이행하지 않는 경우 운영정책에 따라 패널티를 부여할 수
있어야 한다.

4.8 판매자 취소

경매 종료 이전 판매자가 경매 취소 버튼을 누를 시, 경매가 즉시 중지될 수 있어야
한다.

판매자의 임의 취소된 경매 건에 대해서 보증금 환불은 이루어지지 않는다.

패널티 여부는 관리자가 결정한다.

4.9 판매자 유의사항 고지

판매자에게 경매 개시 시간 이후 수정 및 취소가 불가능함을 사전에 고지해야 한다.

판매자가 정책 위반 시 보증금 몰수 및 패널티가 발생할 수 있음을 사전에 고지해야
한다.

5. 구매자 요구사항

5.1 상품 조회

구매자는 상품/경매 목록과 상세 페이지를 조회할 수 있어야 한다.

상품/경매 목록에서는 다음 정보를 확인할 수 있어야 한다.

- 대표 이미지
- 카테고리
- 상품명
- 현재가
- 입찰 수
- 남은 시간

상품/경매 상세에서는 다음 정보를 확인할 수 있어야 한다.

- 이미지
- 상세 설명
- 장르
- 상품 등급
- 제조사
- 현재가 (경매)
- 입찰 단위 (경매)
- 경매 종료 시각 (경매)

5.2 경매 현재가 노출

시스템은 경매 상세 및 목록 화면에서 현재가를 낙찰 예상가 개념으로 표시해야 한다.

현재가는 다음 원칙을 따른다.

- 입찰자 1명인 경우 시작가 표시
- 입찰자 2명 이상인 경우 차순위 입찰가 표시

5.3 입찰 참여

구매자는 로그인한 상태에서 입찰에 참여할 수 있어야 한다.

입찰 시 시스템은 다음을 검증해야 한다.

- 현재가와 동일한 금액인지 여부
- 입찰 단위 조건 충족 여부
- 입찰 상한선 초과 여부
- 보증금 보유 여부

입찰 완료 후에는 취소 및 수정이 불가해야 한다.

사용자는 입찰 시도 후 입찰 성공 또는 실패 여부를 즉시 확인할 수 있어야 한다.

입찰 실패 시 시스템은 실패 사유를 고지해야 한다.

입찰 실패 후 시스템은 최신 현재가 및 순위 정보가 반영된 상태를 다시 조회할 수 있도록 해야 한다.

5.4 입찰 단위

입찰 단위는 현재가 구간에 따라 자동 적용되어야 한다.

- 100만 원 미만 : 1,000원
- 1,000만 원 미만 : 10,000원
- 그 이상 : 100,000원

5.5 입찰 상한선

1회 최대 입찰 금액은 현재가 기준 상한선을 초과할 수 없어야 한다.

현재 기준은 현재가의 2배 초과 불가를 기본으로 한다.

5.6 입찰 참여 제한

시스템은 기존 입찰자와 동일 금액의 입찰을 허용해야 한다.

단, 현재가와 동일한 금액으로는 입찰할 수 없어야 한다.

최고 입찰 금액이 동일한 사용자가 여러 명일 경우, 시스템은 입찰 시각이 빠른 순으로

순위를 부여해야 한다.

예를 들어 동일 최고가 입찰자가 3명인 경우에도 1순위, 2순위, 3순위를 시간순으로 정렬해야 한다.

사용자는 동시에 최대 10개의 경매 상품에만 입찰 상태를 유지할 수 있어야 한다.

제한 수 초과 시 새로운 입찰은 차단되어야 하며 안내 메시지가 제공되어야 한다.

5.7 구매자 보증금

구매자가 특정 경매에 최초 입찰할 때 시스템은 30,000머니를 보증금으로 차감해야 한다.

재입찰 시에는 동일 경매 기준 추가 보증금을 차감하지 않아야 한다.

보증금 부족 시 입찰은 실패해야 하며, 시스템은 충전 페이지 이동을 유도해야 한다.

보증금 납부에는 머니를 사용할 수 있어야 한다.

5.8 보증금 처리

보증금은 다음 원칙으로 처리되어야 한다.

- 거래 완료 시 환불
- 낙찰 후 구매 거절 시 몰수
- 기한 내 미결제 시 몰수

보증금은 실 결제 금액 차감 항목으로 사용하지 않는다.

즉, 보증금은 결제와 별도 트랜잭션으로 관리되어야 한다.

보증금 환급/몰수 처리는 경매의 거래가 완료 된 시점에서

모든 입찰자와 판매자에게 동일하게 처리되어야 한다.

5.9 최고 입찰자 안내

구매자가 1순위가 되면 시스템은 즉시 최고 입찰자 안내를 제공해야 한다.

안내 방식은 마이페이지 반영, 이메일 발송을 포함할 수 있다.

5.10 낙찰

경매 종료 후 시스템은 낙찰자에게 낙찰 요청을 발송해야 한다.

5.11 결제

낙찰자는 24시간 이내 결제를 완료해야 한다.

보증금은 결제 금액에서 차감하지 않는다.

5.12 구매 확정

구매자는 구매 확정을 수행할 수 있어야 한다.

구매 확정 시 판매자에게 결제 대금을 송금 후, 보증금 환급이 이루어져야 한다.

수

5.13 자동 구매 확정

구매자가 일정 기간 내 구매 확정을 하지 않을 경우 시스템은 자동 구매 확정 처리할 수 있어야 한다.

5.14 신고

구매자는 부적절한 상품과 경매에 대해 신고를 접수할 수 있어야 한다.
허위 신고 또는 반복적 악용은 제재 대상이 될 수 있어야 한다.

6. 관리자 요구사항

6.1 회원 관리

관리자는 회원의 가입 정보, 상태, 제재 이력, 거래 이력을 조회할 수 있어야 한다.

6.2 경매 모니터링

관리자는 현재 진행 중인 경매와 종료된 경매를 조회할 수 있어야 하며,
다음 정보를 확인할 수 있어야 한다.

- 판매자
- 입찰 이력
- 현재 순위
- 현재가
- 신고 수

6.3 입찰 이력 및 순위 검증

관리자는 특정 경매에 대해 모든 입찰 내역을 조회할 수 있어야 하며,
동률 최고가 발생 시 시간순 정렬 결과를 확인할 수 있어야 한다.

6.4 신고 관리

관리자는 접수된 신고를 검토하고 다음 중 하나로 처리할 수 있어야 한다.

- 유지
- 삭제
- 제재 부여

6.5 패널티 관리

관리자는 위반 행위에 대해 패널티를 부여할 수 있어야 한다.

패널티 대상은 다음을 포함한다.

- 낙찰 후 미결제
- 낙찰 취소
- 신고 악용

6.6 패널티 단계 관리

시스템은 패널티 누적에 따라 회원 상태를 단계적으로 변경할 수 있어야 한다.

패널티 단계 기준은 운영정책 표에 따라 관리되어야 한다.

- 1단계 경고
- 2단계 7일 정지
- 3단계 30일 정지
- 4단계 영구 정지

6.7 운영 로그 관리

관리자는 다음 이력을 조회할 수 있어야 한다.

- 판매글 등록/수정/삭제 이력
- 입찰 이력
- 순위 변동 이력
- 낙찰 이력
- 패널티 부여 이력

6.8 이상 패턴 모니터링

관리자는 반복 미결제, 반복 신고 등의 이상 패턴을 확인할 수 있어야 한다.

6.9 보증금 관리

관리자는 보증금 현황을 조회할 수 있어야 한다.
보증금 반환 상태를 관리할 수 있어야 한다.

7. 상태값 정의

시스템은 최소한 다음 상태값을 관리해야 한다.

7.1 판매글 상태

- 대기 등록
- 등록 확정
- 진행중
- 마감

7.2 거래 상태

- 결제 대기
- 결제 완료
- 배송 준비중
- 배송중
- 구매 확정 대기
- 거래 완료
- 분쟁 진행중
- 유찰

7.3 회원 상태

- 정상
- 경고
- 이용 정지
- 영구 정지
- 탈퇴

8. 제외 사항 및 최신 기준 반영

본 요구사항 정의서에서는 다음 정책을 제외한다.

- 보증금을 최종 결제 금액에서 차감하는 정책
- 유찰 또는 판매자 손실에 대한 포인트 보전 정책
- 손해 보전 목적의 일반 포인트 보상 정책
- 전체 포인트 제도